XI. Hazai zsurlófajok — 8 pont

A harasztok egyik csoportját alkotják a zsurlók. Fa termetű, magas növésű őseiknek mára hírmondója sem maradt, a ma élő fajok lágyszárúak.

1. Nevezze meg a harasztok azon szövetszintű evolúciós újítását, amely a moháknál hatékonyabb szárazföldi anyagszállítást és szilárdítást, ezáltal pedig nagyobb testméretet tett lehetővé!

   .....

2. A harasztok valódi szervekkel rendelkező növények. Sorolja fel a harasztnövény három alapvető vegetatív szervét!

   .....



Az óriás zsurló spóratartókat hordozó hajtása.

Néhány hazai zsurlófaj ökológiai mutatói olvashatók a táblázatban.

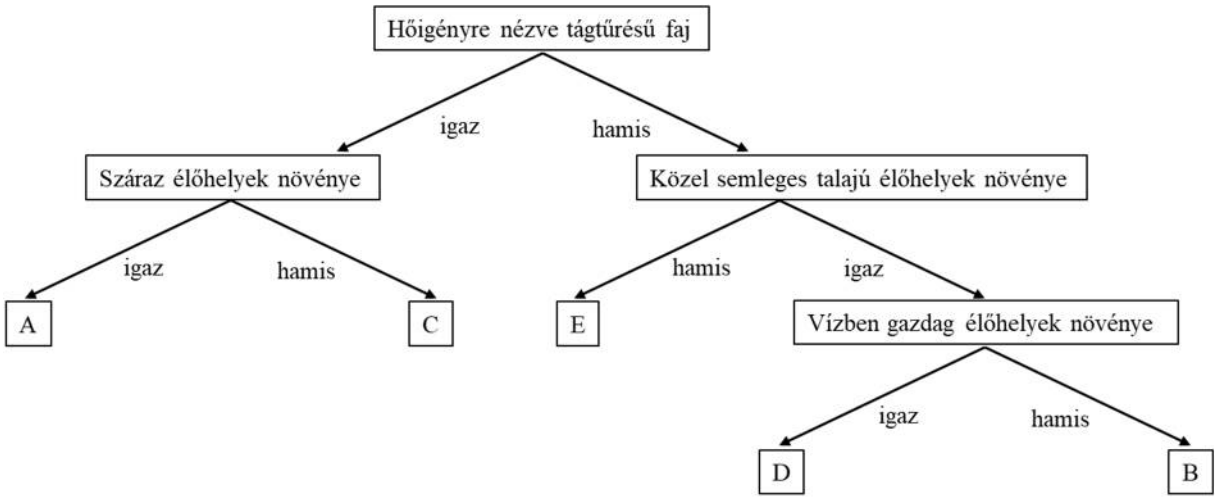
Fajnév	T	W	R
hosszú zsurló	0	2	0
mezei zsurló	0	8	0
mocsári zsurló	3	9	3
óriás zsurló	5	7	3
téli zsurló	3	8	4

T-értékek (hőigény): 0-tág tűrésű faj, 3-tajga klímának megfelelő, 5-lomberdő klímának megfelelő.

W-érték (vízigény): 2-száraz, 7-nedves, 8-mérsékelten vizes, 9-vizes.

R-érték (talaj pH igény): 0-tág tűrésű faj, 1-nagyon savanyú talajt kedvelő faj, 2-savanyú talajt kedvelő faj, 3-közel semleges talajon élő faj, 4-bázikus, meszes talajt kedvelő faj, 5-kifejezetten bázikus, meszes talajt igénylő faj.

3. Az alábbi határozókulcs segítségével azonosítsa be, hogy az A és B betűjelű faj a fenti táblázat melyik zsurlófajához tartozik! Írja a helyes válaszokat a pontozott vonalra! (2 pont)



A faj: .....

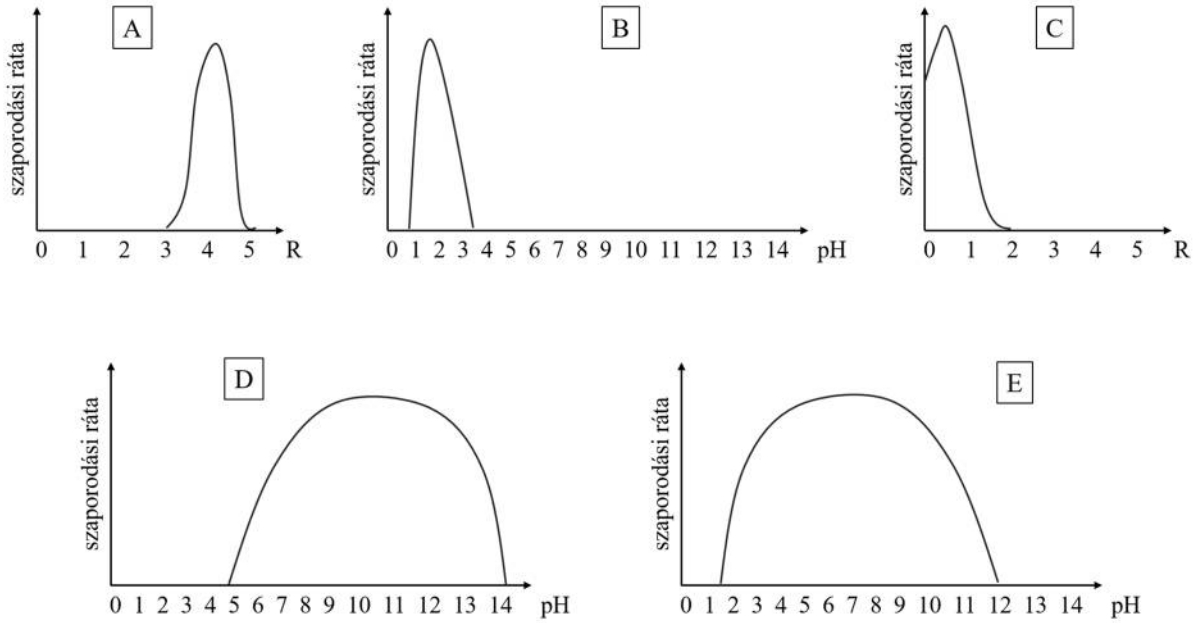
B faj: .....

4. Mely populációk közötti kölcsönhatás alakulhat ki a környezeti igények alapján a C és az E betűjelű zsurló között? Válaszát indokolja! (2 pont)

.....

.....

5. Az alábbi grafikonok közül melyik mutatja be helyesen a mezei zsurlónak a talaj kémhatásával szembeni tűrőképességét, ha a tűrőképességi optimuma az enyhén savas – semleges – enyhén lúgos tartományba esik? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe! Válaszát indokolja is!



Indoklás: .....

.....

6. Tekinthető-e a mezei zsurló a talajkémhatás indikátor szervezetének? Válaszát indokolja is!

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen